DOSSIER DE DISEÑO

Micro GP

TALLER 07

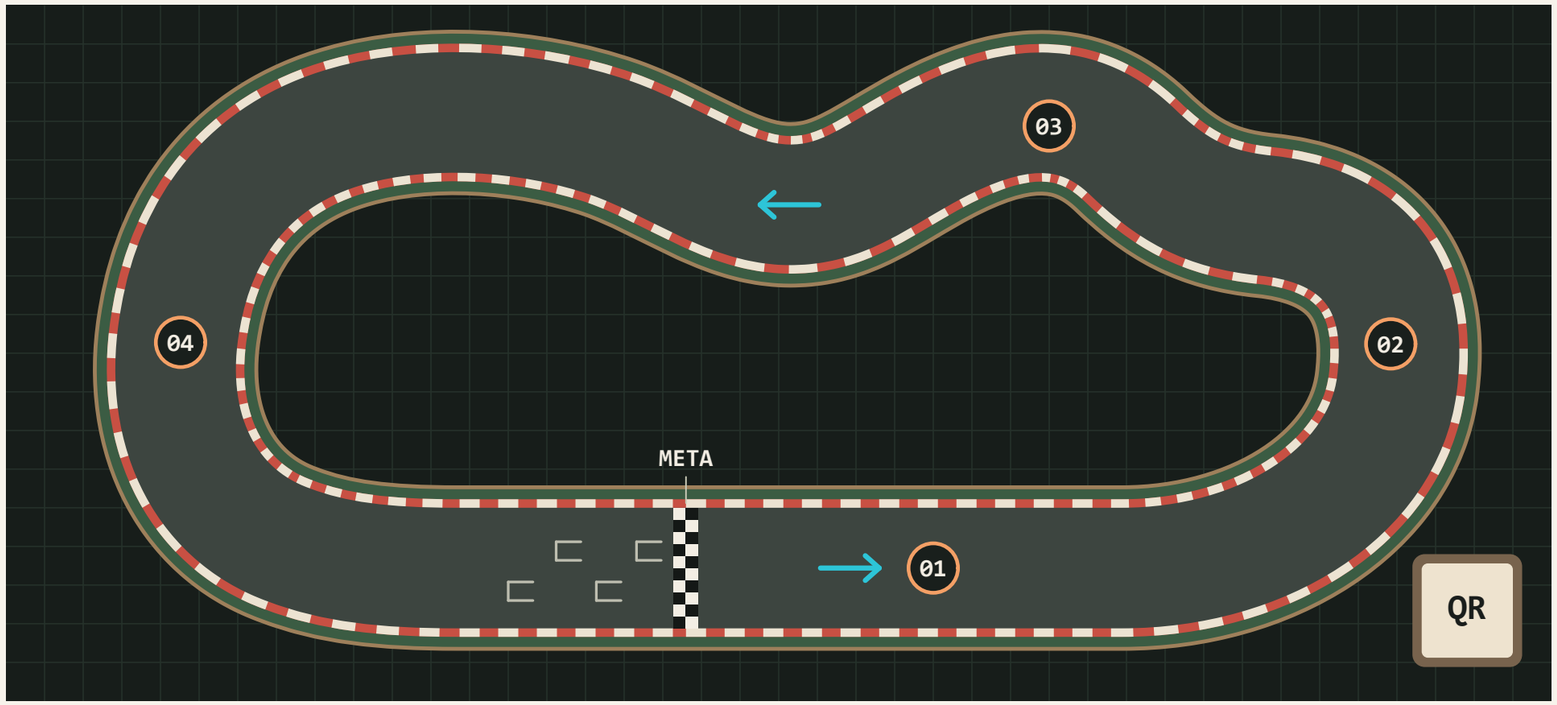
Autitos de Gran Premio en 3D. El celular se convierte en el mando.



Vista compartida · La placa marfil reserva el único QR de sesión.

El circuito cabe en una mirada

Una vuelta antihoraria por asfalto, con la recta de salida en primer plano.



Plano cenital. Las flechas marcan el sentido de marcha y «QR» ubica la placa.

01 Recta de Boxes

Cuatro cajones antes de meta. Se corre hacia la derecha.

02 Horquilla

La frenada más fuerte. Puedes cerrar el vértice o abrir la salida.

03 Ese Alta

Dos cambios de dirección, con subida y bajada suaves.

04 Curvón

La curva rápida devuelve los autos a la recta.

4,9 ANCHO DE CALZADA
Medido en anchos de autito.

1 ALTURA DE LA ESE
Un ancho de autito sobre la recta.

3 CONTROLES DE PASO
Horquilla, Ese Alta y Curvón.

Un Gran Premio a escala de taller

Carrocerías de juguete, asfalto mate y madera laminada bajo iluminación cálida.



Detalle a ras de pista para revisar escala, materiales e iluminación.

EL TALLER DA LA ESCALA

La llave inglesa y el cajón de herramientas se ven enormes frente a los autitos. Las vallas y las luces quedan bajas para despejar el encuadre.

CUATRO AUTOS, MISMO RENDIMIENTO

Color, silueta y dorsal permiten identificar cada auto desde lejos.

- 07 Compacto
- 21 Cupé
- 34 Bólido
- 58 Cuña

SEMÁFORO

Tres luces rojas. Al apagarse, arranca la manga.

TABLILLA

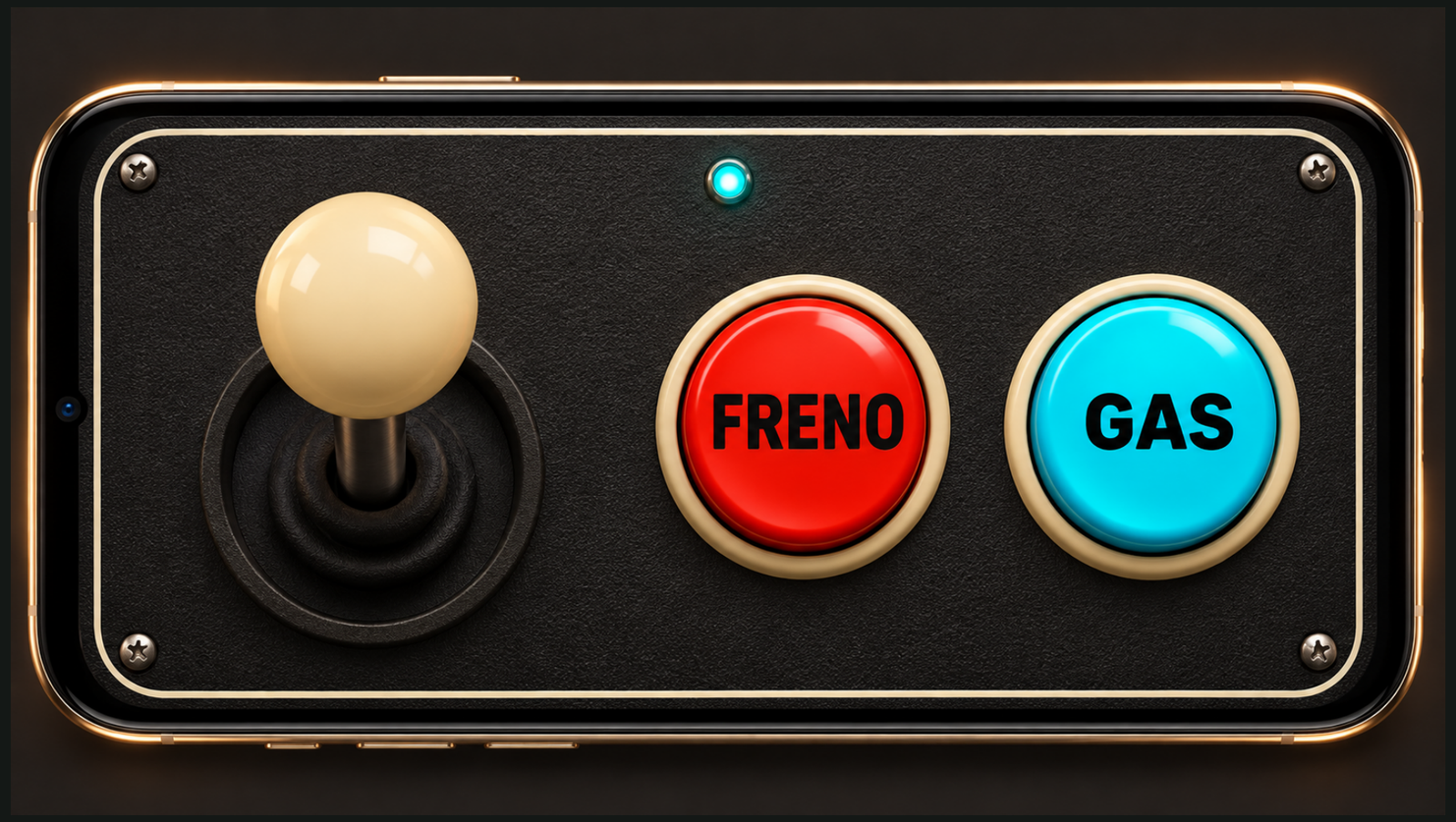
Muestra las vueltas del líder y el orden al final.

BANDERA

Se levanta junto a la meta al llegar el primer auto.

El celular se vuelve un mando

La carrera queda en la pantalla grande. En el teléfono se juega con los dos pulgares.



Mando horizontal. En vertical, los controles se reubican en la mitad inferior.

PALANCA

Giro analógico a izquierda y derecha. Se centra al soltar.

FRENO

Tiene prioridad. Con el auto detenido, soltar y volver a pulsar activa la reversa.

GAS

Acelera mientras lo mantienes pulsado. Se puede girar y acelerar a la vez.

El piloto y el dorsal del mando identifican el autito asignado.

01 ESCANEA

Apunta al único QR de la placa inferior derecha.

02 RECIBE UN AUTO

El navegador abre el mando y el servidor asigna una plaza.

03 CORRE

Un bot cede el volante. La plaza se conserva durante 15 s si cae la conexión.

De la primera conexión a la bandera

Hasta cuatro personas por sala. Los bots ocupan los autos libres.

SECUENCIA DE UNA MANGA

1. **Exhibición**
   Cuatro bots corren cuando la sala está vacía.
2. **Parrilla**
   El primer mando dispara la salida. El semáforo da la señal.
3. **Carrera**
   Tres vueltas válidas. Un mando nuevo puede tomar un auto libre en marcha.
4. **Llegada**
   Bandera y tablilla física. El resultado se lee antes de la próxima parrilla.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

- **QR y plazas**
  Escanear con iPhone y Android. Cada mando recibe un auto. El quinto ve sala completa.
- **Dos pulgares**
  Girar y acelerar juntos. Al cancelar, cambiar de pestaña o cortar la red, se limpian las entradas.
- **Reconexión**
  Volver dentro de 15 s recupera el auto asignado y espera un toque nuevo.
- **Vueltas y reinicio**
  Comprobar controles de paso, meta en reversa, bandera, resultado y arranque automático.
- **Lectura en pantalla**
  Pista completa, señalización física y un solo QR en resoluciones distintas.

IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA

Three.js y TypeScript para la vista 3D. Servidor Node.js con WebSockets para controlar la sala, la simulación y el resultado.